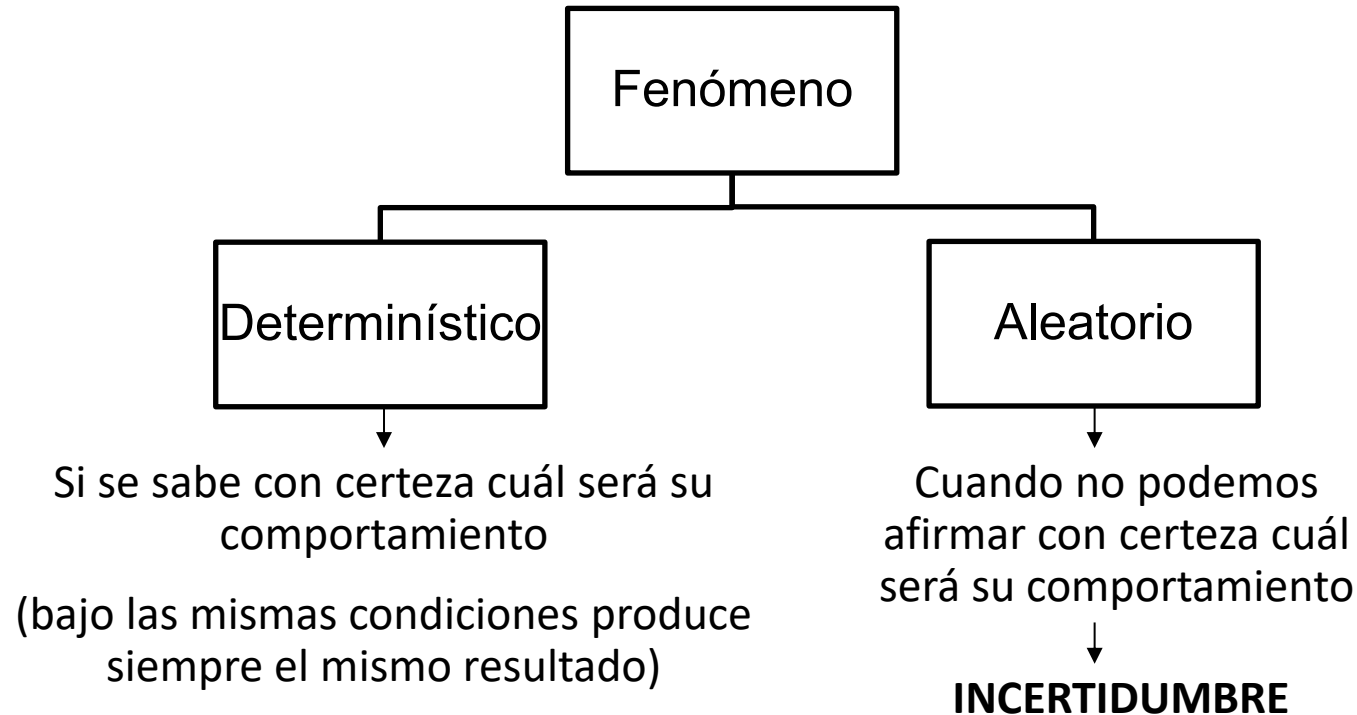


Análisis Estadístico I

Probabilidad

Natalia SALABERRY

Introducción



Ejemplo

Seguro de vida → Pago del monto asegurado →

Se conoce que el pago se realizará cuando suceda el fallecimiento (determinístico)
No se sabe cuándo sucederá el evento (aleatorio)

Introducción

Nunca podrá obtenerse un 100% de seguridad sobre una proposición que se base en la inferencia estadística.

Sin embargo, lo que hace que la Estadística sea una ciencia es que, unida a cada proposición, existe una medida de la **probabilidad** de ocurrencia de esta.

En Estadística la confiabilidad se mide en términos de probabilidad. Es decir, para cada inferencia estadística se identifica la probabilidad de que la inferencia sea correcta.

Espacio Muestral – Eventos

Espacio Muestral: es el conjunto de todos los resultados posibles que se pueden dar al realizar un experimento.

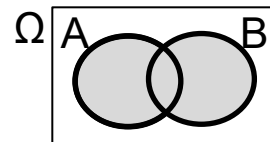
Evento simple: cada uno de los posibles resultados considerados individualmente. Es decir, cada uno de los elementos del espacio muestral.

Evento compuesto: conjunto de eventos simples.

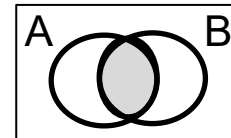
Operaciones

Dados dos eventos A y B de un espacio muestral podemos definir nuevos eventos que se obtienen al aplicar las siguientes operaciones.

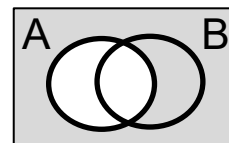
- **Unión:** $A \cup B = \{x \in \Omega / x \in A \text{ ó } x \in B\}$



- **Intersección:** $A \cap B = \{x \in \Omega / x \in A \text{ y } x \in B\}$



- **Complemento de A:** $A^c = \{x \in \Omega / x \notin A\}$



Espacio Muestral – Eventos

Ejemplo: Si se tira un dado,

El espacio muestral son los posibles resultados $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$

El evento A: "sale el numero 3" es un evento simple $\Rightarrow A = \{3\}$

El evento B: "sale el numero impar" es un evento compuesto $\Rightarrow B = \{1; 3; 5\}$

El evento C: "sale un numero par" es un evento compuesto $\Rightarrow C = \{2; 4; 6\}$

Operaciones

Dados dos eventos A y B de un espacio muestral podemos definir nuevos eventos que se obtienen al aplicar las siguientes operaciones.

- $A \cup B = B = \{1; 3; 5\}$ ya que A está incluido en B
- $A \cap B = A = \{3\}$ ya que 3 es el elemento en común entre A y B
- $A \cup C = \{2; 3; 4; 6\}$ todos los elementos de ambos
- $A \cap C = \emptyset$ ya que no hay elementos en común $\Rightarrow$ **Mutuamente excluyentes**
- $B \cup C = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ es decir, todo el espacio muestral
- $B \cap C = \emptyset$ ya que no hay elementos en común $\Rightarrow$ **Mutuamente excluyentes**
- $A^c = \{1; 2; 4; 5; 6\}$
- $B^c = \{2; 4; 6\}$
- $C^c = \{1; 3; 5\}$

Definiciones de Probabilidad

Definición Clásica o De Laplace:

Si el espacio muestral es finito, sus elementos equiprobables (tienen la misma probabilidad de ocurrencia) y mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad de un evento A es el cociente entre la cantidad de casos favorables del evento A y la cantidad de casos posibles.

$$P(A) = \frac{\text{cantidad casos favorables de } A}{\text{cantidad de casos posibles } (\Omega)}$$

Ejemplo:

Se tiran **dos dados**. Calcular la probabilidad de los siguientes eventos:

1. Evento A: “Salen dos números iguales”
2. Evento B: “El segundo número es mayor estricto que el primero”
3. Evento C: “La suma de los dados es 6”

Definimos el espacio muestral:

$$\Omega = \{(a, b) / (a, b) \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\} = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), \dots, (6, 4), (6, 5), (6, 6)\}$$

El espacio muestral tiene 36 elementos => los resultados posibles son 36

Definiciones de Probabilidad

1. Evento A: “Salen dos números iguales”

$$A = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (6,6)\}$$

Entonces, los resultados favorables son 6.

Por lo tanto, la probabilidad de A es:

$$P(A) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

Rta: la probabilidad de obtener dos números iguales al tirar dos dados es 1/6

2. Evento B: “El segundo número es mayor estricto que el primero”

$$B = \{(a,b)/(a < b), (a,b) \in \{1,2,3,4,5,6\}\}$$

Veamos los pares que podemos formar siempre que se cumpla $a < b$:

$\{(1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6)\} \Rightarrow 5$ casos favorables

$\{(2,3), (2,4), (2,5), (2,6)\} \Rightarrow 4$ casos favorables

$\{(3,4), (3,5), (3,6)\} \Rightarrow 3$ casos favorables

$\{(4,5), (4,6)\} \Rightarrow 2$ casos favorables

$\{(5,6)\} \Rightarrow 1$ caso favorable

Entonces tenemos 15 casos favorables $\Rightarrow P(B) = \frac{15}{36} = \frac{5}{12}$ Rta: la probabilidad de que el segundo número es mayor estricto que el primero es 5/12

Definiciones de Probabilidad

3. Evento C: “La suma de los dados es 6”

Para ver cuáles son los eventos de C podemos construir una tabla con todos los resultados posibles del siguiente modo:

D1/D2	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

$C = \{(1,5), (2,4), (3,3), (4,2), (5,1)\} \Rightarrow$ los casos favorables son 5

Por lo tanto, la probabilidad de C es:

$$P(C) = \frac{5}{36}$$

Rta: la probabilidad de que la suma de los dados sea 6 es 5/36

Definiciones de Probabilidad

Ejemplo: En un grupo de 100 individuos, 30 son contadores, 20 administradores, 15 economistas, 8 actuarios, 5 profesionales de sistemas de información y 22 no tienen profesión. Para un individuo elegido al azar, calcular la probabilidad de los siguientes eventos:

1. Evento A: "Tiene profesión"
2. Evento B: "No tiene profesión"
3. Evento C: "Es administrador"

$\Omega = \{100\}$ El espacio muestral tiene 100 individuos $\Rightarrow$ los resultados posibles son 100

1. $P(A) = \frac{30+20+15+8+5}{100} = \frac{78}{100} = 0,78$ Rta: La probabilidad de elegir un individuo que tenga una profesión es 78%

2. $P(B) = \frac{22}{100} = 0,22$ Rta: La probabilidad de elegir un individuo que no tenga una profesión es 22%

3. $P(C) = \frac{20}{100} = 0,20$ Rta: La probabilidad de elegir un individuo que sea administrador es 20%

Definiciones de Probabilidad

Definición Frecuentista:

Sea N el número de veces que se observa un evento determinado y m el número de veces en que ocurre un resultado favorable al evento A . La probabilidad de ocurrencia del evento A es la frecuencia relativa observada cuando el número total de observaciones crece indefinidamente:

$$P(A) = \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{m}{N}$$

Ejemplo:

Consideremos los datos acerca de la distribución por grupos quinquenales de la población argentina en el año 2019, publicados por el INDEC. La población total fue de 44.938.712 de habitantes:

Edad	Frecuencia
0-4	3.726.162
5-9	3.743.931
10-14	3.542.513
15-19	3.508.965
20-24	3.548.389
25-29	3.522.333
30-34	3.287.553
35-39	3.141.871
40-44	3.027.334
45-49	2.579.461
50 y más	11.310.200

Definiciones de Probabilidad

Si elegimos al azar un habitante de Argentina:

- Evento A: La probabilidad de que tenga entre 20 y 24 años es:

$$P(A) = \frac{3548389}{44938712} = 0,08$$

- Evento B: La probabilidad de que tenga menos de 15 años es:

$$P(B) = \frac{3726162 + 3743931 + 3542513}{44938712} = \frac{11012606}{44938712} = 0,245$$

- Evento C: La probabilidad de que tenga entre 40 y 50 años es:

$$P(C) = \frac{3027334 + 2579461}{44938712} = \frac{5606795}{44938712} = 0,12$$

Definiciones de Probabilidad

Definición Axiomática:

Dado un espacio muestral Ω llamamos medida de probabilidad a una función P que satisface:

- *Si A es un evento cualquiera del Ω , entonces $P(A) \geq 0$.*
- *$P(\Omega)=1$ La probabilidad del espacio muestral es 1*
- *Sean $A_1, \dots, A_n$ una colección finita o infinita numerable de eventos mutuamente excluyentes ($A_i \cap A_j = \emptyset$ para todo $i \neq j$) entonces:*

$$P\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \sum_{n \in \mathbb{N}} P(A_n)$$

Definiciones de Probabilidad

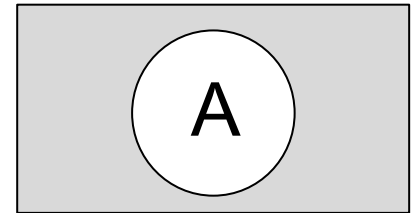
Definición Axiomática:

Consecuencias:

- Si B está incluido en A entonces $P(B) \leq P(A)$
- **$P(A^c) = 1 - P(A)$**

Demostración: sea A un evento del espacio muestral:

$$\begin{aligned} P(\Omega) &= 1 \\ P(A \cup A^c) &= 1 \\ &= P(A) + P(A^c) = 1 \Rightarrow P(A^c) = 1 - P(A) \end{aligned}$$

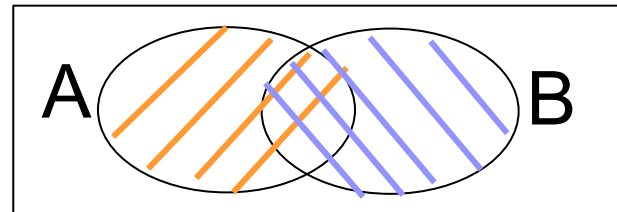


- **$P(\emptyset) = 0$**

$$\text{Demostración: } P(\emptyset) = 1 - P(\emptyset^c) = 1 - P(\Omega) = 1 - 1 = 0$$

- **$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$**

Demostración:



$$P(A \cup B) = P(A) + P(B \cap A^c) \quad (1)$$

$$P(B) = P(B \cap A) \cup P(B \cap A^c) \Rightarrow P(B \cap A^c) = P(B) - P(B \cap A) \quad (2)$$

$$\text{Entonces, reemplazando (2) en (1): } P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(B \cap A)$$

Definiciones de Probabilidad

Ejemplo:

Se elige al azar un estudiante de una universidad. La probabilidad de que el/la estudiante seleccionado tenga tarjeta de crédito Visa es 0,5; la probabilidad de que tenga una MasterCard es 0,4 y la probabilidad de que tenga las dos es 0,25.

1. Calcular la probabilidad de que el/la estudiante seleccionado tenga **al menos** una de las dos tarjetas.
2. ¿Cuál es la probabilidad de que el/la estudiante **no tenga ninguna de las dos** tarjetas?
3. Calcular la probabilidad de que el/la estudiante tenga una tarjeta Visa pero no una MasterCard.

Definimos:

Evento A: “el/la estudiante tiene una tarjeta Visa” $\Rightarrow P(A)=0,5$

Evento B: “el/la estudiante tiene una tarjeta MasterCard” $\Rightarrow P(B)=0,4$

Definiciones de Probabilidad

1. Podemos representar el evento “el/la estudiante tiene al menos una de las dos tarjetas” como $A \cup B$ ya que tiene la tarjeta Visa O la tarjeta MasterCard O las dos.

Que tenga tarjeta Visa Y MasterCard corresponde a $A \cap B$ y sabemos que $P(A \cap B) = 0,25$

Entonces:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0,5 + 0,4 - 0,25 = \mathbf{0,65}$$

La probabilidad de que un estudiante tenga al menos una de las dos tarjetas es 65%.

2. ¿Cuál es la probabilidad de que el/la estudiante no tenga ninguna de las dos tarjetas?

Si el evento A lo definimos como “el/la estudiante tiene una tarjeta Visa” entonces

A^c = “el/la estudiante **no** tiene una tarjeta Visa”

Y lo mismo en el caso del evento B entonces B^c = “el/la estudiante **no** tiene una tarjeta MasterCard”

Luego, queremos calcular “que no tenga una Y no tenga la otra”:

$$P(A^c \cap B^c) = 1 - P(A \cup B) = 1 - 0,65 = \mathbf{0,35}$$

La probabilidad de que un estudiante no tenga ninguna de las dos tarjetas es 35%. **15**

Definiciones de Probabilidad

3. El evento “el/la estudiante tiene una tarjeta Visa pero no una MasterCard” corresponde a $A \cap B^c$

Sabemos que $A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c)$

$$\Rightarrow P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B^c) \Rightarrow P(A \cap B^c) = P(A) - P(A \cap B) = 0,5 - 0,25 = 0,25$$

La probabilidad de que un estudiante tenga una tarjeta Visa pero no una MasterCard es 25%

Probabilidad Conjunta

Definición

Sea un evento A que surge como resultado de la intersección de los eventos

$A_1, A_2, \dots, A_n$, es decir: $A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n = A$

La probabilidad conjunta de los eventos es:

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P\left(\bigcap_{j=1}^n A_j\right) = P(A)$$

Ejemplo:

Consideremos el lanzamiento de un dado. La probabilidad del evento $A =$ “**el resultado está entre 2 y 4, ambos inclusive**” está dada por:

$$P(A) = P(2) + P(3) + P(4) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

Definamos los siguientes eventos simples:

$A_1 =$ “el resultado es mayor o igual a 2”,

$A_2 =$ “el resultado es menor o igual a 4”.

Claramente podemos ver que $A = A_1 \cap A_2$.

De este modo, la probabilidad conjunta de los eventos A_1 y A_2 es la probabilidad de A y está dada por:

$$P(A_1 \cap A_2) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = P(A)$$

Probabilidad Marginal

Definición

La Probabilidad Marginal es simplemente la probabilidad de ocurrencia de un evento A, sin pensar en la existencia de otro evento B que suceda de modo simultáneo con A.

Ejemplo:

Continuando con el ejemplo anterior, la Probabilidad Marginal de cada uno de los eventos es:

A_1 = “el resultado es mayor o igual a 2”

$$P(A_1) = P(2) + P(3) + P(4) + P(5) + P(6) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$$

La probabilidad de que el resultado es mayor o igual a 2 es 83,3%

A_2 = “ el resultado es menor o igual a 4”

$$P(A_2) = P(1) + P(2) + P(3) + P(4) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{4}{6}$$

La probabilidad de que el resultado es menor o igual a 4 es 66,6%

Probabilidad Condicional

Definición

Sean A y B dos eventos de un espacio muestral Ω . La probabilidad de que se produzca el evento A “condicionada a que” (o sabiendo que) ocurrió el evento B, $P(A/B)$, es el cociente entre la probabilidad conjunta y la probabilidad del evento conocido:

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \text{ siendo } P(B) > 0$$

Ejemplo:

Consideremos el lanzamiento de dos dados. El resultado del primero de ellos se denotará por d_1 y el resultado del segundo por d_2 .

La probabilidad de que la suma de los dos dados sea 3, sabiendo que el resultado del primer dado fue 2 es:

$$P(d_1 + d_2 = 3 / d_1 = 2) = \frac{P(d_1 + d_2 = 3 \cap d_1 = 2)}{P(d_1 = 2)} = \frac{\frac{1}{36}}{\frac{1}{6}} = \frac{1}{6}$$

La probabilidad de que la suma de los dos dados sea 3, sabiendo que el resultado del primer dado fue 2 es 16,6%

Ejemplo:

A los habitantes de una ciudad se les hizo una encuesta con el propósito de determinar la cantidad de lectores de las revistas A y B. Los resultados fueron los siguientes: el 7% lee la revista A, el 5% la revista B y el 1% ambas revistas.

1. Si se selecciona al azar un lector de la revista A, ¿cuál es la probabilidad que también lea la revista B?
2. Si se selecciona al azar un lector de la revista B, ¿cuál es la probabilidad que también lea la revista A?

Definimos:

A: “encuestados que leen la revista A” $\Rightarrow P(A) = 0,07$

B: “encuestados que leen la revista B” $\Rightarrow P(B) = 0,05$

Además $P(A \cap B) = 0,01$

1. $P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0,01}{0,07} = 0,143$ es la probabilidad de que un lector de la revista A también lea la revista B es 14,3%

2. $P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,01}{0,05} = 0,2$ es la probabilidad de que un lector de la revista B también lea la revista A es 20%

Independencia Estadística

Definición

Dos eventos A y B son estadísticamente independientes **si la ocurrencia de uno no afecta la probabilidad de ocurrencia del otro**, es decir, que:

$$P(A/B) = P(A)$$

Propiedad: A y B son dos eventos estadísticamente independientes si y sólo si

$$P(A \cap B) = P(A) * P(B)$$

Esto es, la probabilidad conjunta es igual al producto de las probabilidades marginales.

Ejemplo:

Se extraen dos bolillas al azar **con reposición** de una urna que contiene 3 bolillas blancas y 7 azules. ¿Cuál es la probabilidad de sacar primero una bolilla blanca y segundo una bolilla azul?

Definimos los eventos:

A : primero sale una bolilla blanca y B : segundo sale una bolilla azul.

$$\text{Entonces } P(A \cap B) = P(A) * P(B) = \frac{3}{10} * \frac{7}{10} = \frac{21}{100}$$

La probabilidad con reposición de sacar primero una bolilla blanca y segundo una bolilla azul es 21%

Regla del Producto

Definición

Dado dos eventos A y B tales que $P(B) > 0$:

$$P(A \cap B) = P(A/B) * P(B)$$

Si tenemos más eventos, A_1, A_2, A_3 , tales que $P(A_1) > 0$ y $P(A_1 \cap A_2) > 0$:

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_3/A_1 \cap A_2) * P(A_2/A_1) * P(A_1)$$

Ejemplo:

Se extraen dos bolillas al azar **sin reposición** de una urna que contiene 3 bolillas blancas y 7 azules. ¿Cuál es la probabilidad de **sacar primero** una bolilla blanca y **segundo** una bolilla azul?

Definimos los eventos:

A : primero sale una bolilla blanca y

B : segundo sale una bolilla azul.

Entonces

$$P(A \cap B) = P(B/A) * P(A) = \frac{7}{9} * \frac{3}{10} = \frac{21}{90}$$

La probabilidad sin reposición de sacar primero una bolilla blanca y segundo una bolilla azul es 23,3%

Por lo tanto, utilizo la regla del producto cuando la probabilidad de ocurrencia de un evento se ve afectada por la probabilidad de ocurrencia de otro evento previo

Ley de Probabilidad Total

Definición

Sea $A_1, A_2, \dots, A_n$ sucesos mutuamente excluyentes ($A_i \cap A_j = \emptyset$ para todo $i \neq j$) y colectivamente exhaustivos ($\Omega = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$). Entonces para cualquier evento B :

$$P(B) = P(B \cap A_1) + P(B \cap A_2) + \dots + P(B \cap A_n)$$

Luego, resuelvo aplicando regla del producto:

$$P(B) = P(B/A_1) * P(A_1) + P(B/A_2) * P(A_2) + \dots + P(B/A_n) * P(A_n)$$

Por lo tanto, utilizo la ley de probabilidad total cuando la probabilidad de ocurrencia de un evento *DEPENDE* de la ocurrencia de cada uno de los otros eventos

Ejemplo:

Una cadena de venta de electrodomésticos vende 3 marcas de televisores. De sus ventas de televisores, el 50% son de la marca 1, el 30% de la marca 2 y el resto de la marca 3. Cada fabricante ofrece un año de garantía. Se sabe que el 25% de los televisores de marca 1 necesita reparación estando en garantía, mientras que los porcentajes correspondientes a las marcas 2 y 3 son 20% y 10% respectivamente.

Ley de Probabilidad Total

Definimos los eventos:

A_i : el televisor es de la marca i

B : el televisor necesita reparación estando en garantía

1. ¿Cuál es la probabilidad de que un comprador elegido al azar haya comprado un televisor de la marca 1 que necesite reparación mientras está en garantía?

$$P(A_1 \cap B) = P(B/A_1) * P(A_1) = 0,25 * 0,5 = 0,125$$

Rta: la probabilidad de que un televisor que es de la marca 1 necesite reparación estando en garantía es 12,5%

2. ¿Cuál es la probabilidad de que un comprador elegido al azar tenga un televisor que requiera reparación mientras está en garantía?

$$\begin{aligned} P(B) &= P(B \cap A_1) + P(B \cap A_2) + P(B \cap A_3) = \\ &= P(B/A_1) * P(A_1) + P(B/A_2) * P(A_2) + P(B/A_3) * P(A_3) \\ &= 0,25 * 0,5 + 0,2 * 0,3 + 0,1 * 0,2 = 0,205 \end{aligned}$$

Rta: la probabilidad de que un comprador tenga un televisor que necesite reparación estando en garantía es 20,5%

Teorema de Bayes

Definición

Dado un suceso B y n eventos $A_1, A_2, \dots, A_n$ mutuamente excluyentes ($A_i \cap A_j = \emptyset$ para todo $i \neq j$) y colectivamente exhaustivos ($\Omega = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$). Entonces la probabilidad de cualquiera de los eventos A_j condicionado al evento B puede calcularse como :

$$P(A_j / B) = \frac{P(B/A_j) * P(A_j)}{\sum_{j=1}^n P(B/A_j) * P(A_j)}$$

Ejemplo:

Una cadena de venta de electrodomésticos vende 3 marcas de televisores. De sus ventas de televisores, el 50% son de la marca 1, el 30% de la marca 2 y el resto de la marca 3. Cada fabricante ofrece un año de garantía. Se sabe que el 25% de los televisores de marca 1 necesita trabajo estando en garantía, mientras que los porcentajes correspondientes a las marcas 2 y 3 son 20% y 10% respectivamente.

Si un cliente vuelve con un televisor que necesite reparación estando en garantía, ¿cuál es la probabilidad de que sea de la marca 1? ¿Y de la marca 2? ¿Y de la marca 3?

Teorema de Bayes

Teníamos que:

A_i : el televisor es de la marca i

B : el televisor necesita reparación estando en garantía

$$\begin{aligned} P(A_1 / B) &= \frac{P(B/A_1) * P(A_1)}{\sum_{j=1}^3 P(B/A_j) * P(A_j)} = \frac{P(B/A_1) * P(A_1)}{P(B \cap A_1) + P(B \cap A_2) + P(B \cap A_3)} = \\ &= \frac{P(B/A_1) * P(A_1)}{P(B/A_1) * P(A_1) + P(B/A_2) * P(A_2) + P(B/A_3) * P(A_3)} = \frac{0,25 * 0,5}{0,25 * 0,5 + 0,2 * 0,3 + 0,1 * 0,2} = 0,61 \end{aligned}$$

Rta: la probabilidad de que un comprador tenga un televisor que necesite reparación estando en garantía sea de la marca 1 es 61%

$$\begin{aligned} P(A_2 / B) &= \frac{P(B/A_2) * P(A_2)}{\sum_{j=1}^3 P(B/A_j) * P(A_j)} = \frac{P(B/A_2) * P(A_2)}{P(B \cap A_1) + P(B \cap A_2) + P(B \cap A_3)} = \\ &= \frac{P(B/A_2) * P(A_2)}{P(B/A_1) * P(A_1) + P(B/A_2) * P(A_2) + P(B/A_3) * P(A_3)} = \frac{0,2 * 0,3}{0,25 * 0,5 + 0,2 * 0,3 + 0,1 * 0,2} = 0,29 \end{aligned}$$

Rta: la probabilidad de que un comprador tenga un televisor que necesite reparación estando en garantía sea de la marca 2 es 29%

Teorema de Bayes

$$\begin{aligned}
 P(A_3 / B) &= \frac{P(B/A_3) * P(A_3)}{\sum_{j=1}^3 P(B/A_j) * P(A_j)} = \frac{P(B/A_3) * P(A_3)}{P(B \cap A_1) + P(B \cap A_2) + P(B \cap A_3)} = \\
 &= \frac{P(B/A_3) * P(A_3)}{P(B/A_1) * P(A_1) + P(B/A_2) * P(A_2) + P(B/A_3) * P(A_3)} = \frac{0,1 * 0,2}{0,25 * 0,5 + 0,2 * 0,3 + 0,1 * 0,2} = 0,1
 \end{aligned}$$

Rta: la probabilidad de que un comprador tenga un televisor que necesite reparación estando en garantía sea de la marca 3 es 10%

Conclusión: resolvemos con Bayes porque a posteriori necesitamos conocer la probabilidad de que el televisor sea de una marca, pero a priori (sabiendo) que necesita reparación estando en garantía.

Ejemplo

Los clientes de una compañía financiera se clasifican en tres categorías (llamémoslas E1, E2 y E3).

La distribución de los clientes es: 500, 2000 y 1500 por cada categoría respectivamente.

Se sabe que de los clientes E1, un 2% ha entrado en default, de los E2 un 1,5% y de los E3 un 3%.

Se toma un cliente al azar entre los 4000. Qué probabilidad hay de que:

- 1) El cliente haya entrado en default.
- 2) El cliente sea de la categoría E1
- 3) El cliente sea de la categoría E2 y haya entrado en default.
- 4) El cliente sea de la categoría E3 o haya entrado en default.
- 5) El cliente haya entrado en default sabiendo que es de la categoría E1.

Ejemplo

Volcamos la información en una tabla de doble entrada y luego construimos las probabilidades

	E1	E2	E3	Total
No Default	490	1970	1455	3915
Default	10	30	45	85
Total	500	2000	1500	4000



	E1	E2	E3	Total
No default	$490/4000=0,1225$	$1970/4000=0,4925$	$1455/4000=0,3638$	$3915/4000=0,9788$
Default	$10/4000=0,0025$	$30/4000=0,0075$	$45/4000=0,0112$	$85/4000=0,0212$
Total	$500/4000=0,125$	$2000/4000=0,5$	$1500/4000=0,375$	$4000/4000=1$

Probabilidades
conjuntas

Probabilidades
marginales

Ejemplo

Pero si prestamos atención, las probabilidades dadas en el enunciado son marginales y condicionales. Entonces, la representación directa y más adecuadas de estas es a través de un árbol

Siempre debemos definir los eventos

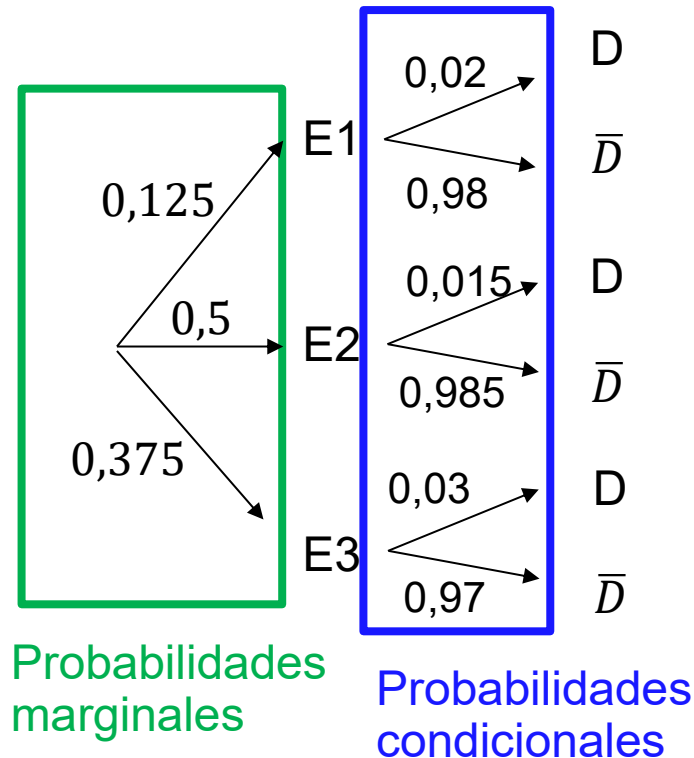
E1: clientes E1

E2: clientes E2

E3: clientes E3

D: Default

$\bar{D}$: No Default



$$P(E1) = \frac{500}{4000} = 0,125$$

$$P(E2) = \frac{2000}{4000} = 0,5$$

$$P(E3) = \frac{1500}{4000} = 0,375$$

Cada rama del árbol debe sumar 1

El hecho de tener probabilidades condicionales ya nos indica que no hay independencia entre los eventos.

Ejemplo

1) El cliente haya entrado en default.

Como el evento entrar en default depende de la categoría, entonces aplico ley de probabilidad total

$$\begin{aligned} P(D) &= P(D \cap E_1) + P(D \cap E_2) + P(D \cap E_3) = \\ &= P(D/E_1) * P(E_1) + P(D/E_2) * P(E_2) + P(D/E_3) * P(E_3) = \\ &= 0,02 * 0,125 + 0,015 * 0,5 + 0,03 * 0,375 = 0.02125 \end{aligned}$$

Rta: la probabilidad de que un cliente entre default es 2,125%

2) El cliente sea de la categoría E1

Directamente es una probabilidad marginal

$$P(E_1) = 0.125$$

Rta: la probabilidad de que el cliente sea de la categoría E1 es 12,5 %

3) El cliente sea de la categoría E2 y haya entrado en default.

Como no hay independencia entre los eventos, entonces aplico regla del producto

$$P(D \cap E_2) = P(D/E_2) * P(E_2) = 0,015 * 0,5 = 0.0075 \rightarrow \text{probabilidad conjunta.}$$

Rta: la probabilidad de el cliente sea de la categoría E2 y haya entrado en default es 0,75%

Ejemplo

4) El cliente sea de la categoría E3 o haya entrado en default.

$$P(D \cup E3) = P(D) + P(E3) - P(D \cap E3)$$

$P(D)$ calculada en el punto 1 = 0.02125

$$P(D \cap E3) = P(D/E_3) * P(E_3) = 0,03 * 0,375 = 0,01125$$

$$P(D \cup E3) = 0.02125 + 0.375 - 0.01125 = 0.385$$

Rta: la probabilidad de que el cliente sea de la categoría E3 o haya entrado en default es 38,5%

5) El cliente haya entrado en default sabiendo que es de la categoría E1.

$$P(D/E1) = 0.02 \rightarrow \text{probabilidad condicional}$$

Rta: la probabilidad de que el cliente haya entrado en default sabiendo que es de la categoría E1 es 2%

Ejemplo

Siguiendo con el ejemplo, ahora nos preguntamos: ¿cuál es la probabilidad de que un cliente sea categoría E2, dado que el mismo entró en default?

Ahora agregamos un dato y es que sabemos que entró en default (**a priori ó que el evento condicionante es el evento único**). Entonces a **posteriori** la probabilidad de que el cliente sea de la categoría E2 sabiendo que entró en default, será distinta.

Entonces aplicamos Bayes

$$\begin{aligned}
 P(E_2 / D) &= \frac{P(E_2 \cap D)}{P(D)} = \text{aplico Bayes porque no hay independencia} = \\
 &= \frac{P(D/E_2) * P(E_2)}{\sum_{j=1}^3 P(D/E_j) * P(E_j)} = \frac{P(D/E_2) * P(E_2)}{P(D \cap E_1) + P(D \cap E_2) + P(D \cap E_3)} \\
 &= \frac{P(D/E_2) * P(E_2)}{P(D/E_1) * P(E_1) + P(D/E_2) * P(E_2) + P(D/E_3) * P(E_3)}
 \end{aligned}$$

P(D) (denominador) ya fue calculada en el punto 1 = 0.02125

$$= \frac{0,015 * 0,5}{0,02125} = 0,352941176 \approx 0,35 \text{ Rta: la probabilidad de que un cliente sea de la categoría E2, dado que el mismo entró en default es 35\%}$$

Pueden resolver la práctica 1